

Hear @

청각장애인을 위한 IoT 알림 시스템

TEAM 07

오준혁 · 장성준 · 홍한희 · 장원석 · 정승민



목차

CONTENTS

01



02



03



04



05

수행 배경 및 목표

OVERVIEW

시스템 요구사항·전략

STRATEGY

시스템 구조·설계

ARCHITECTURE

시스템 동작 시연

DEMO

기대효과·활용방안

FUTURE OUTLOOK

비장애인의 청각 중심 재난 대응 인프라



화재감지기의 사이렌
재난 안내 방송
재난 문자 경보음
청각 중심 재난 대응 시스템

중

골든타임 확보 불가능



시각적 알림
시스템의 부재



소리를 듣지 못해
재난 상황 인지 불가



생존을 위한
골든타임 확보 실패



즉각적인
대응 불가능

‘안내 방송’ 못 듣는 청각장애인…재난 대처에 ‘무방비’



“불이야” 소리쳐도… 못 피하는 ‘청각 장애인’

8일 한국 농아인협회에 따르면 대저지역 청각장애인이 1만 2000여 명이다. 이들 가운데 청각장애이 대다수가 일상 속 일어날 수 있는 화재와 같은 본인들이 듣지 못해 대비하지 못할 것이란 우려감이 증폭되고 청각장애센터 관계자는 설명했다.

실제 최근 7일 부산 한 주택에서 불이 나 50대 청각장애인이 사망했다.

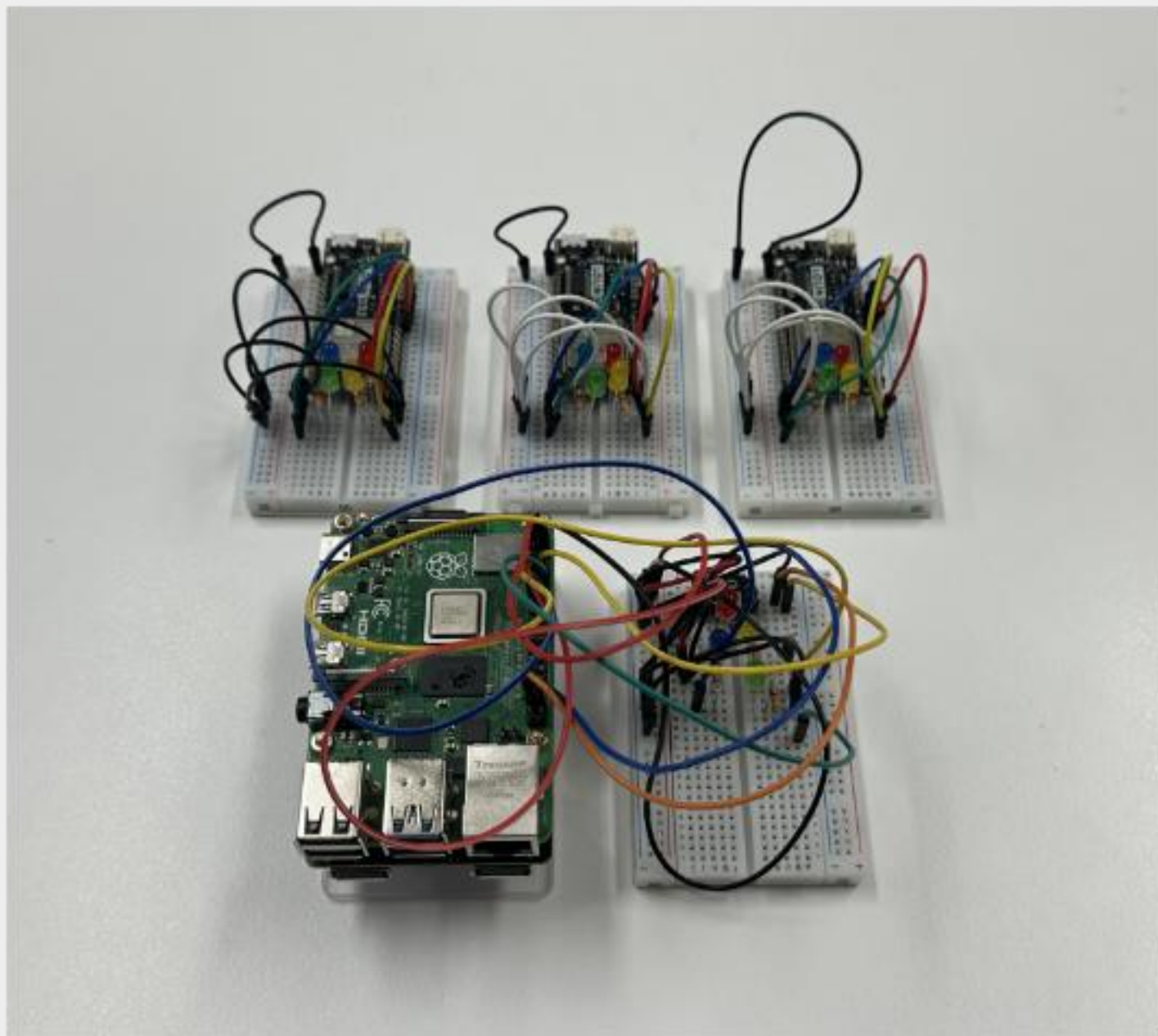
당시 청각장애로 폭발음을 듣지 못해 청각장애인의 경우 혼자 대피를 하지 못했을 가능성으로 보고 있다.

2년 전에도 경기도 화성 단독주택 화재로 혼자 살던 60대 청각장애인이 대피 알리를 듣지 못해 사망까지 이르는 사태가 발생했다.

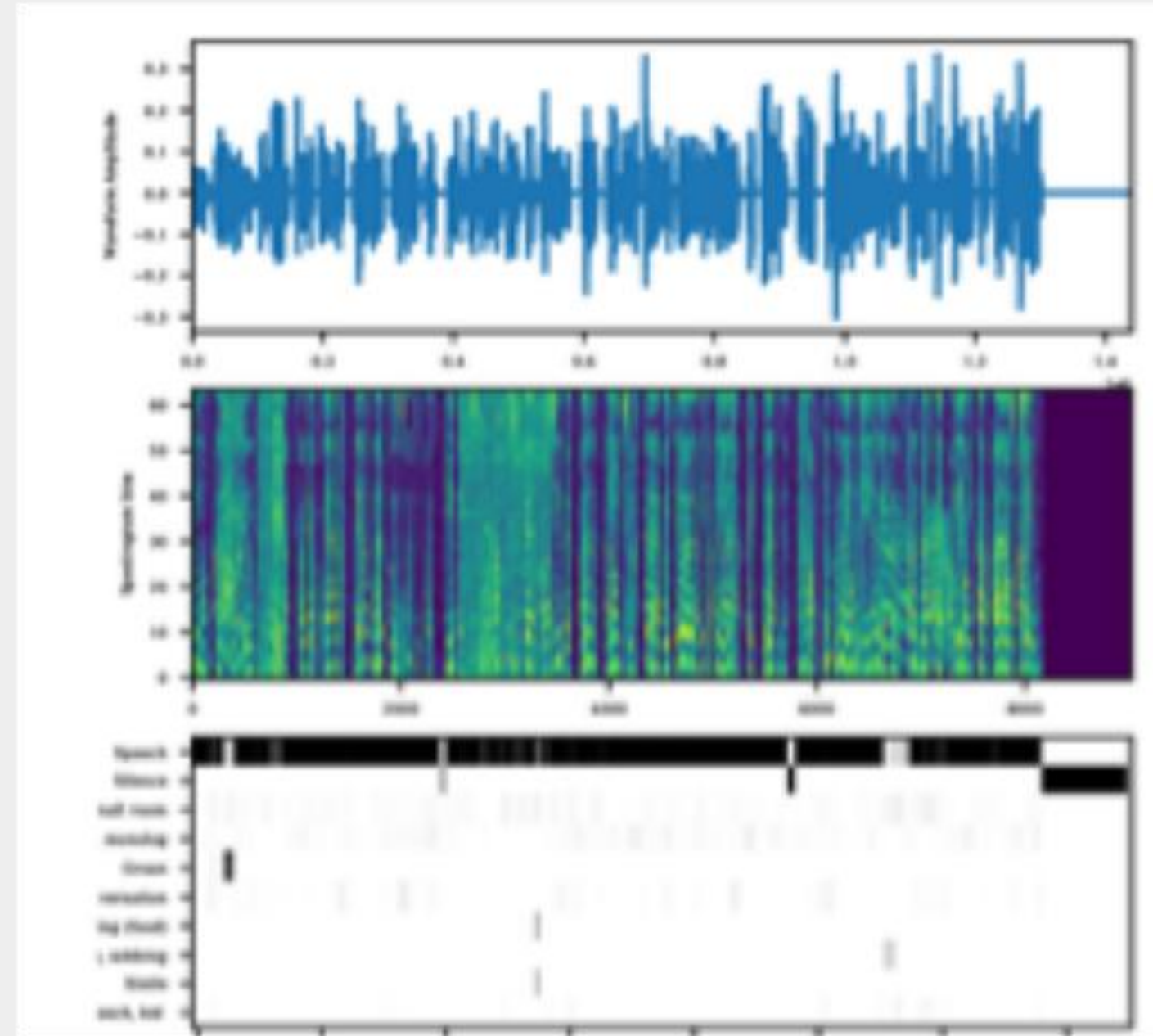
문제는 이 같은 상황 속에서 화재가 발생했을 때 청각장애인의 빠른 대피를 위한 소방훈련 등이 실시되고 있으나 이들이 소리를 듣지 못하는 탓에 사태 발생 시 실질적으로 도움되기 어렵다는 것이다.

대부분의 청각장애인은 화재 발생 시 소방차의 경적 소리를 듣고 대피한다. 하지만 화재 발생 시 경적 소리조차 듣지 못하는 실정으로 대피 단계까지 이어지기 어렵다. 화재에 즉각적으로 대처하기 어려운 이들을 위한 화재 알림 서비스 제공, 시·축각적인 것에 초점 둔 대안 등 필요성을 제기하는 목소리가 높아지고 있다.

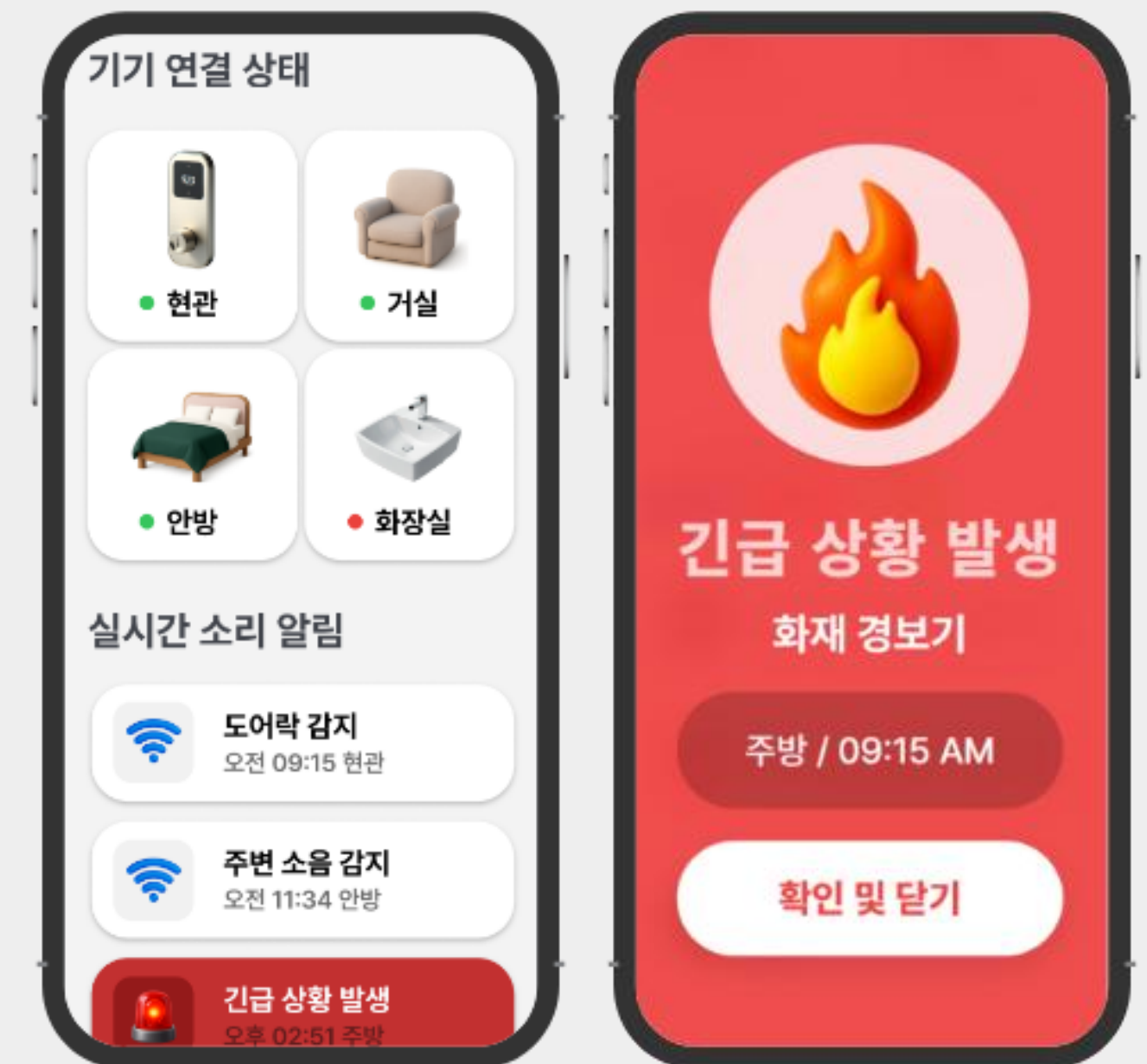
목표 달성을 위한 3가지 핵심 기술 요구사항



1. 저전력 무선 하드웨어



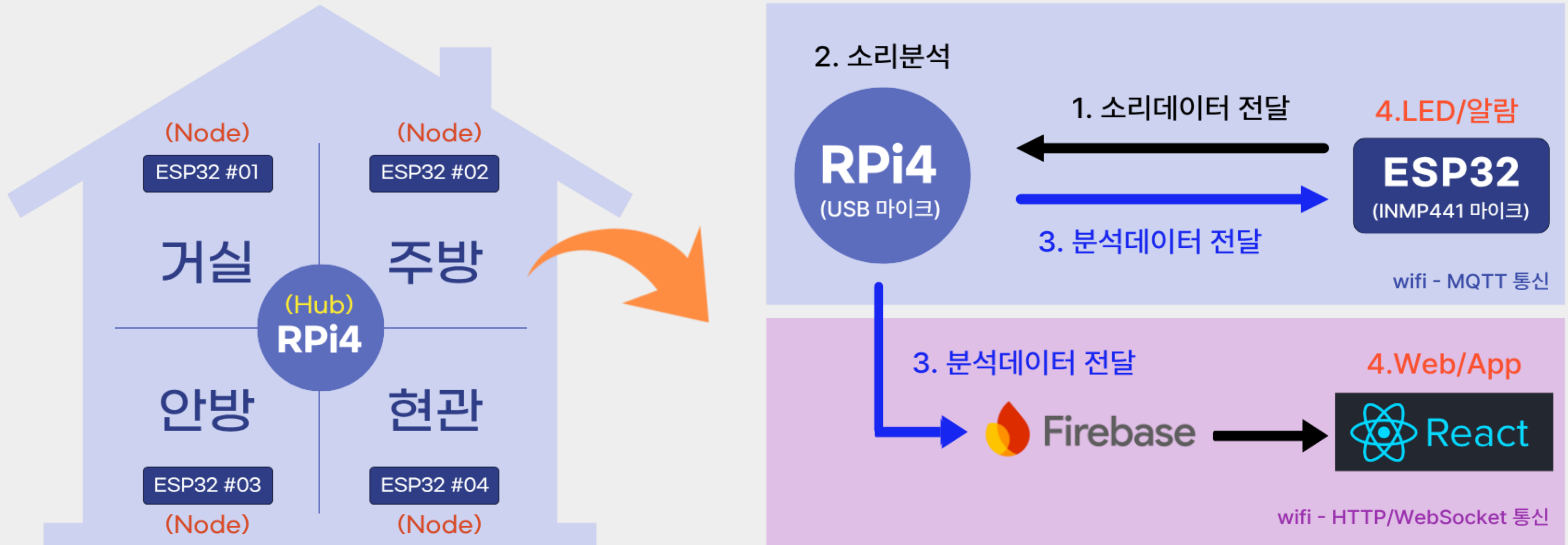
2. Edge 기반 AI 추론



3. 실시간 웹 대시보드

03 시스템 구조 · 설계 (Hub-Node 설계)

청각장애인을 위한 IoT 알림 시스템
Team 07



1단계 : 수집단계(ESP32)

1. 소리데이터 전달

주변소리를 ESP32가 수집 후 RPi4로 전송

2단계 : 분석단계(RPi4)

2. 소리분석

ESP32가 전송한 원시 소리 데이터를 수집 후 YAMNet AI모델을 구동하여 소리 구분

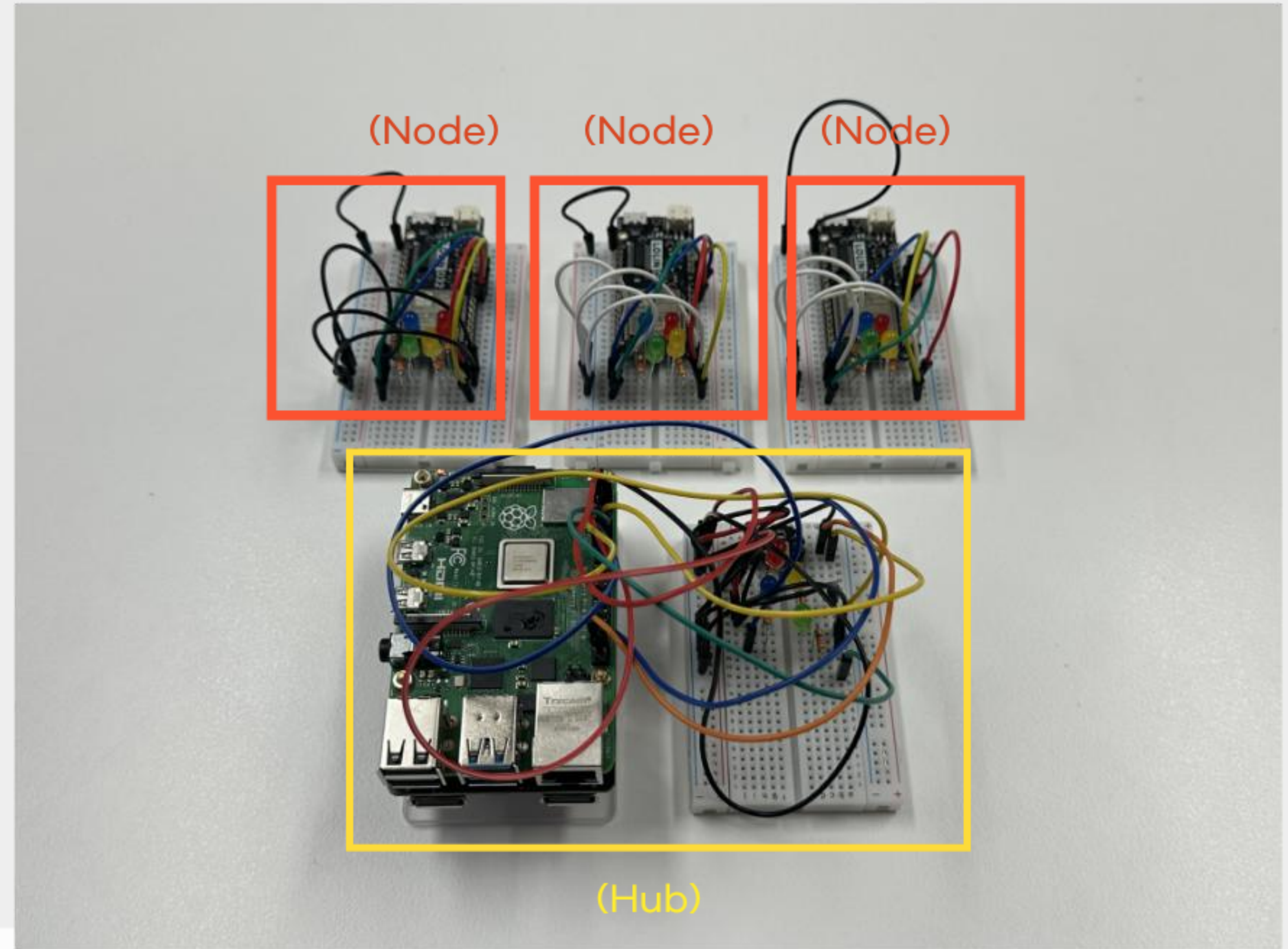
3단계 : 전달단계

3. 분석데이터 전달

ESP32(MQTT), Firebase(HTTP)로 데이터 전송

03 시스템 구조 · 설계 (Hub-Node 설계)

청각장애인을 위한 IoT 알림 시스템
Team 07



1단계 : 수집단계(ESP32)

1. 소리데이터 전달

주변소리를 ESP32가 수집 후 RPi4로 전송

2단계 : 분석단계(RPi4)

2. 소리분석

ESP32가 전송한 원시 소리 데이터를 수집 후 YAMNet AI모델을 구동하여 소리 구분

3단계 : 전달단계

3. 분석데이터 전달

ESP32(MQTT), Firebase(HTTP)로 데이터 전송



마이크로 1초 단위 소리 수집



YAMNet 521종 분류 → 4개 카테고리 관련 소리만 후보로 추출



감지 대상에 해당하는가?

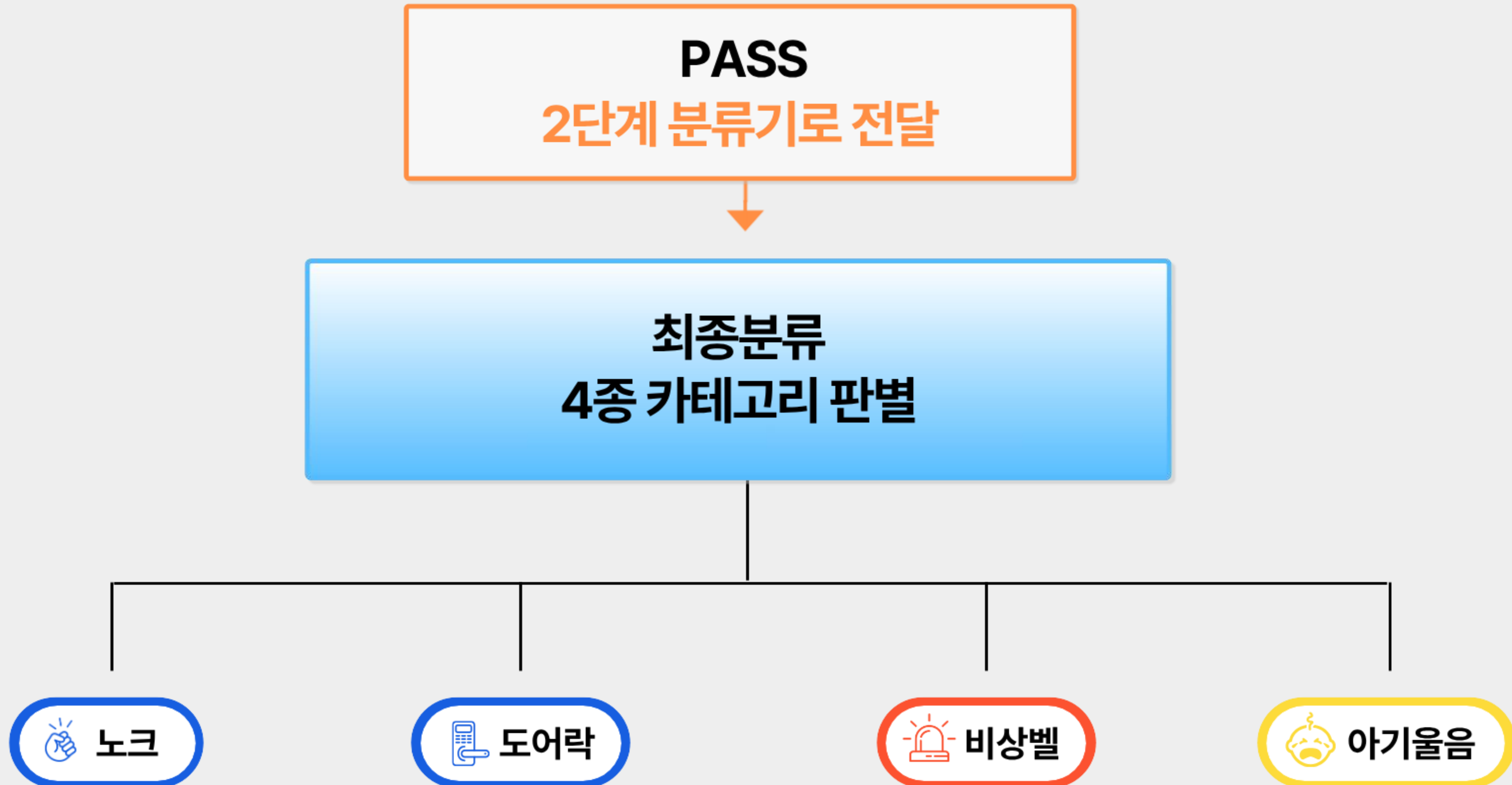


NO

YES

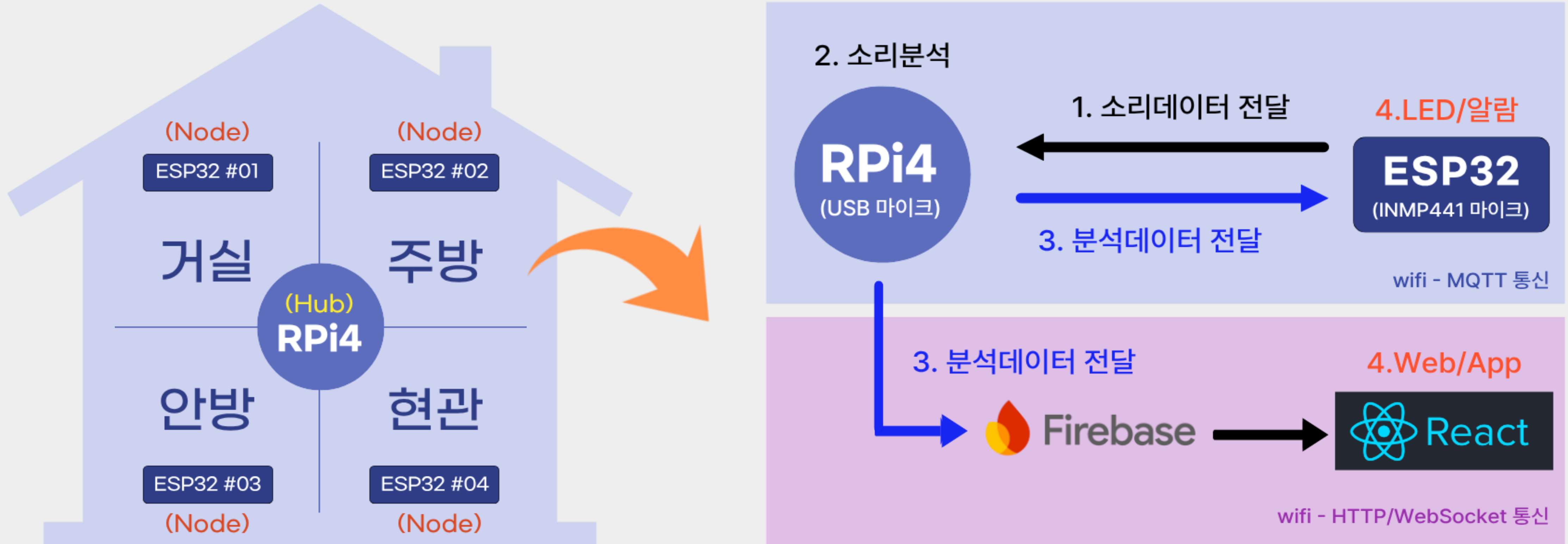
PASS

2단계 분류기로 전달



03 시스템 구조 · 설계 (Hub-Node 설계)

청각장애인을 위한 IoT 알림 시스템
Team 07



1단계 : 수집단계(ESP32)

1. 소리데이터 전달

주변소리를 ESP32가 수집 후 RPi4로 전송

2단계 : 분석단계(RPi4)

2. 소리분석

ESP32가 전송한 원시 소리 데이터를 수집 후 YAMNet AI모델을 구동하여 소리 구분

3단계 : 전달단계

3. 분석데이터 전달

ESP32(MQTT), Firebase(HTTP)로 데이터 전송

03 시스템 구조 · 설계 (웹 대시보드)

청각장애인을 위한 IoT 알림 시스템
Team 07

```
2026년 5월 17일 오후 2시 35분 27초 UT...  
brb578uPUHdfzKDD9pE5  
2026년 5월 17일 오후 2시 28분 57초 UT...  
koHu1RRKjgqKD9C8DUeR  
2026년 5월 17일 오후 2시 28분 50초 UT...  
3Uw4Qo6OuRbHDQJFVakL  
2026년 5월 17일 오후 2시 28분 45초 UT...  
Ll1AMDFHxsh2KEvGx0xB  
2026년 5월 17일 오후 2시 28분 32초 UT...  
9xaSp18aBphNBHavcC3x  
2026년 5월 17일 오후 2시 28분 22초 UT...  
qoJPwV1USuT51dkbXMEV  
2026년 5월 17일 오후 2시 27분 55초 UT...  
1NG79Q7a2KwJyQDT01pw  
2026년 5월 17일 오후 2시 26분 31초 UT...  
20y1GRfLc4RRgJjw61Qo  
2026년 5월 17일 오후 2시 26분 23초 UT...  
TM1yo1LM3dWpV8hpo1s  
2026년 5월 17일 오후 1시 55분 9초 UTC+9  
J8k9ZEsoUYcxhhd2q41E  
2026년 5월 17일 오후 1시 55분 4초 UTC+9  
1vsLgJwVYw7CC71uDxmv  
2026년 5월 17일 오후 1시 54분 48초 UT...  
r6216FzT6xk02Aou2y1u  
2026년 5월 17일 오후 1시 53분 29초 UT...  
Z7cZ1DzQ11agUbtwaLEQ  
2026년 5월 17일 오후 1시 52분 25초 UT...
```

+ 필드 추가

```
confidence: 0.9984645843505859  
device_id: "rpi-001"  
location: "거실"  
sound: "노크소리"  
time: 2026년 5월 15일 오후 6시 33분 29초 UTC+9  
type: "Visitor"
```



기기 연결 상태



● 현관



● 거실



● 안방



● 화장실

실시간 소리 알림



도어락 감지
오전 09:15 현관



주변 소음 감지
오전 11:34 안방



긴급 상황 발생
오후 02:51 주방

실시간 소리 감지 후 알림



도어락 감지

현관문 열림

현관 / 10:23 AM

확인 및 닫기

방문



긴급 상황 발생

화재 경보기

주방 / 09:15 AM

확인 및 닫기

긴급



주변 소음 감지

아기 울음

현관 / 14:22 AM

확인 및 닫기

소음

HEARO

청각장애인을 위한 IoT 알림시스템



청각장애인 사고 예방 및 독립생활 지원

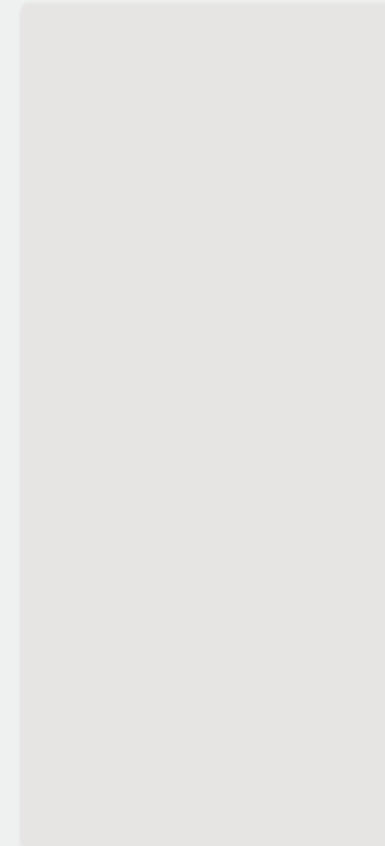
- 멀티모달 데이터로 정보 비대칭 해결
- 재난 발생 시 즉각적인 대응 가능
- 생존의 골든타임 확보



저비용 확장 구조를 통한 실질적 보급 가능성

- 시스템 구조 최적화를 통한 저렴한 비용
- 보조기기 지원 사업 연계

450,000 KRW



초기 계획 (All-RPi)



45%

250,000 KRW



최적화 (Hub-Node)



데이터 자산화 및 스마트홈 플랫폼 진화

- 기존 스마트홈 IoT 생태계와 연동하여
능동적 방재 플랫폼
- 다양한 안전 구독형 서비스로 확장 가능



감사합니다